

答案

1、a)、{a, c} , {b, c}

b)、{ {1, 3}, {2}, {4} }

c)、{ {2, 5}, N }

d)、 $R_1 \circ R_2 = \{ \langle \emptyset, \{2\} \rangle, \langle \{1\}, \{2\} \rangle \}$

$$t(R_1^{-1}) = \{ \langle \{1\}, \emptyset \rangle, \langle \{1, 2\}, \{1\} \rangle, \langle \{1\}, \{1\} \rangle, \langle \{1, 2\}, \emptyset \rangle \}$$

2、答：

a) 即要证明关系 R 是自反、对称和传递的。

自反：对每个 $x \in A$ ，有 $\langle x, x \rangle \in R$ ；

对称：根据定义，对任意的 $x, y \in A$ ，如果 $\langle x, y \rangle \in R$ ，则一定有 $\langle y, x \rangle \in R$ ；

传递：对任意的 $x, y, z \in A$ ，并且 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ，则单词 x, y 和 z 长度相同，并且从左至右， x, y 和 z 每个对应位置的字母都相同，因此有 $\langle x, z \rangle \in R$ 。

因此，R 是等价关系。

b) 某个单词的等价类即为该单词每个字母可为大小写的所有组合方式，

因此， $[Bus]R = \{Bus, bus, bUs, buS, BUS, BuS, bUS, BUS\}$ 。

3、证明：令 x_0 表示字符串 x 中 0 的数量， x_1 表示字符串中 1 的数量，对字符串 x 的长度 l 进行归纳

1) 基础项： $l=0$ ，即 x 是空字符串 ε ，此时 y 和 z 都是空字符串，且 $y_0=z_1$ 。

2) 归纳假设：对自然数 k ，假设当 x 长度 $l \leq k$ 时，命题成立。

3) 归纳步：当 $l=k+1$ 时， $x = x' \cdot b$ ， $b \in \{0, 1\}$ 。其中 x' 的长度为 k ，根据归纳假设， $x' = y' \cdot z'$ ，且 $y'_0 = z'_1$ 。此时：

a) 若 $b=0$ ，此时 $z' \cdot b$ 中 1 的数量不变，而 y' 中 0 的数量也不会变，因此， $x = x' \cdot b = y' \cdot (z' \cdot b) = y \cdot z$ ，命题成立。

b) 若 $b=1$ ，此时有 3 种情况：

i. 若 z' 为空字符串，则 $x = (y' \cdot 1) \cdot \varepsilon$ ，命题成立。

ii. 若 $z' = 0 \cdot z''$ ，则 $x = y' \cdot 0 \cdot z'' \cdot 1 = (y' \cdot 0) \cdot (z'' \cdot 1)$ ，命题成立。

iii. 若 $z' = 1 \cdot z''$ ，则 $x = y' \cdot 1 \cdot z'' \cdot 1 = (y' \cdot 1) \cdot (z'' \cdot 1)$ ，命题成立。

4、解：

因为 S 是非空集合，因此一定有某个元素 $a \in S$ 。构造 $f : \wp^{\text{odd}}(S) \rightarrow \wp^{\text{even}}(S)$ 为：

$$f(A) = \begin{cases} A \cup \{a\} & a \notin A \\ A - \{a\} & a \in A \end{cases}$$

可知 $|f(A)| = |A| \pm 1$ 。因此，若 $A \in \wp^{\text{odd}}(S)$ ，则 $f(A) \in \wp^{\text{even}}(S)$ 。

下面证明 f 是双射。

首先证明是满射：对任意的 $B \in \wp^{\text{even}}(S)$ ，如果 $a \in B$ ，则 $B - \{a\} \in \wp^{\text{odd}}(S)$ ，并且 $f(B - \{a\}) = (B - \{a\}) \cup \{a\} = B$ ；如果 $a \notin B$ ，则 $B \cup \{a\} \in \wp^{\text{odd}}(S)$ ，并且有 $f(B \cup \{a\}) = (B \cup \{a\}) -$

$\{a\}=B$ 。因此，不论如何，对任意的 $B \in \wp^{\text{even}}(S)$ ，一定会有 $A \in \wp^{\text{odd}}(S)$ ，使得 $f(A)=B$ ，因此 f 为满射。

再证明为内射：对任意 $A_1, A_2 \in \wp^{\text{odd}}(S)$ ，且 $A_1 \neq A_2$ ，一定会有 $f(A_1) \neq f(A_2)$ 。否则，若 $f(A_1)=f(A_2)=B$ ，如果 $a \in B$ ，则 $A_1=A_2=B-\{a\}$ ；若 $a \notin B$ ，则 $A_1=A_2=B \cup \{a\}$ 。产生矛盾，因此对任意 $A_1, A_2 \in \wp^{\text{odd}}(S)$ ，且 $A_1 \neq A_2$ ， $f(A_1) \neq f(A_2)$ 成立，因此， f 为内射。

5、答：

- 考察棋盘的列，如果有一列的方格全为白色，那么只要再有至少有两个白色方格的 1 列，就可找到满足题目条件的小棋盘。再考虑到只有一个或没有白色方格的列的模式只有 4 种（WBB、BWB、BBW、BBB），由鸽笼原理，在剩下的 6 列中，要么 1) 有一列至少有 2 个白色方格，或 2) 上述 4 种列模式至少有一种会重复出现。如果是前一种情况，则得到一个四个角都为白色方格的小棋盘；如果是后一种情况，则由这两重复出现的列包围的区域一定会有四个角相同颜色的小棋盘。
- 若某一系列全黑，讨论是类似的，此处省略。
- 如果没有 1 列是全白色或全黑色方格，则列的着色方案只有 6 种：BBW、BWB、WBB、BWW、WBW、WWB，但是棋盘有 7 列，由鸽笼原理，则至少有 1 种着色模式会重复出现，则必有四个角颜色相同的小棋盘。